

Rationale Potenzen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
1. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Potenzen mit negativen Exponenten	1
2	Die n-te Wurzeln	3
2.1	Wurzeln als rationale Exponenten	3
2.2	Anwendungen	3
2.2.1	Lineare Gleichungen mit Wurzelkoeffizienten	3
2.2.2	Quadrierte Gleichungen	4
2.2.3	Wurzelgleichungen	5

1 Potenzen mit negativen Exponenten

Im ersten Kanti-Jahr habe wir die folgenden Potenzgesetze kennengelernt.

Satz 1.1. (*Potenzgesetze für natürliche Exponenten*)

Für Potenzen mit reellen Basen $a, b \in \mathbb{R}$ und natürlichen Exponenten $m, n \in \mathbb{N}$ gelten folgende Rechengesetze:

Potenzen mit gleicher Basis	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Potenzen mit gleichem Exponenten	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
Verschachtelte Potenzen	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potenz eines Bruches mit gleicher Basis	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Potenz eines Bruches mit gleichem Exponent	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

Es liegt auf der Hand, dass bei 4. $a \neq 0$ und bei 5. $b \neq 0$ gelten muss.

Wenden wir diese direkt in einer Repetitionsaufgabe an.

Aufgabe 1.1.

Bob, Alice und Carol beschäftigen sich mit Potenzen. Sie sind bei den folgenden Aufgaben jedoch nicht einer Meinung, was die Lösungen angehen. Wer ist jeweils korrekt? Begründe anhand der Potenzgesetze.

a) $2^7 \cdot 2^{10} =$

Alice: 2^{17}

Bob: 2^{70}

Carol: 4^{70}

b) $3^5 \cdot 7^5 =$

Alice: 21^{10}

Bob: 21^{25}

Carol: 21^5

c) $(3^4)^5 =$

Alice: 3^9

Bob: 3^{20}

Carol: $3^{(4^5)}$

d) $\frac{12^5}{3^5} =$

Alice: 9^5

Bob: $\left(\frac{12}{3}\right)^5$

Carol: 4^5

[illegible]

Aufgabe 1.2.

BlaBlaBla



2 Die n-te Wurzeln

Definition 2.1.

Sei $a \in \mathbb{R}_0^+$ und $n \in \mathbb{N}$. Die **n-te Wurzel** von a ist diejenige nicht-negative reelle Zahl x , sodass

gilt. Wir schreiben auch $x = \sqrt[n]{a}$. Der Term unter der Wurzel heisst *Radikand*. Falls $n = 2$ gilt, handelt es sich um die bereits bekannte Quadratwurzel, wobei man meistens den Wurzelindex weglässt:

$$\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}.$$



2.1 Wurzeln als rationale Exponenten

2.2 Anwendungen

2.2.1 Lineare Gleichungen mit Wurzelkoeffizienten

Als erstes betrachten wir die bereits bekannten linearen Gleichungen, aber wir lassen als Koeffizienten auch Wurzelterme zu. Dass heisst, der Faktor vor der Unbekannten kann eine Wurzel enthalten. Der Lösungsweg geht genau gleich wie ohne Wurzel. Zur Erinnerung fassen wir nochmals zusammen:

Ablauf

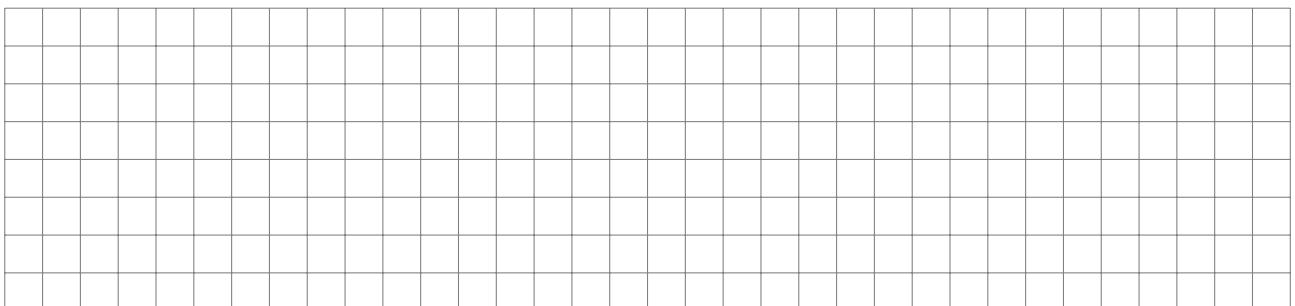
1. ausmultiplizieren, falls notwendig
2. alle Unbekannte auf die eine Seite, der Rest auf die andere Seite
3. die Unbekannte ausklammern
4. durch die Klammer vor der Unbekannten dividieren



Starten wir mit einem Beispiel gemeinsam.

Beispiel 1.

$$x\sqrt{8} + 6 = \sqrt{8} - x$$



Aufgabe 2.1.

Löse die linearen Gleichungen nach x auf.



a) $x\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5} - x\sqrt{2}$

c) $(x-4)\sqrt{2} = \sqrt{3}(x-5)$

b) $4x - 5 = \sqrt{6} \cdot x + 7$

d) $(x+2-\sqrt{2})^2 = x^2 + \sqrt{2}$

2.2.2 Quadrierte Gleichungen

Als erste Anwendung betrachten wir eine neue Form von Gleichungen, die wir allerdings mit einem Trick auf die linearen Gleichungen zurückführen können. Das heisst auch, die Unbekannte ist nie unter der Wurzel anzutreffen.

Definition 2.2.

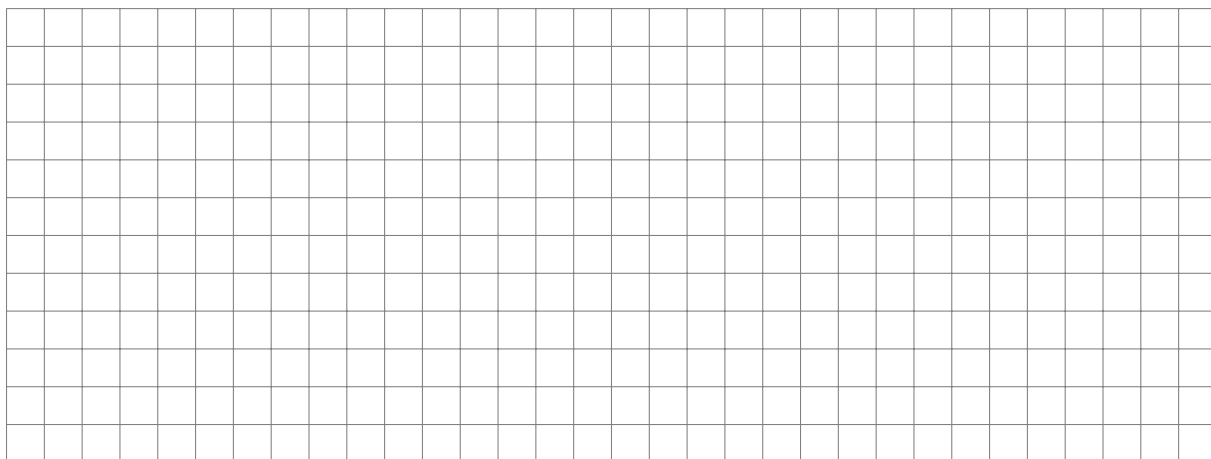
Eine Gleichung heisst quadrierte Gleichung, falls die Unbekannte im Quadrat vorkommt.



Starten wir mit zwei gemeinsamen Beispielen:

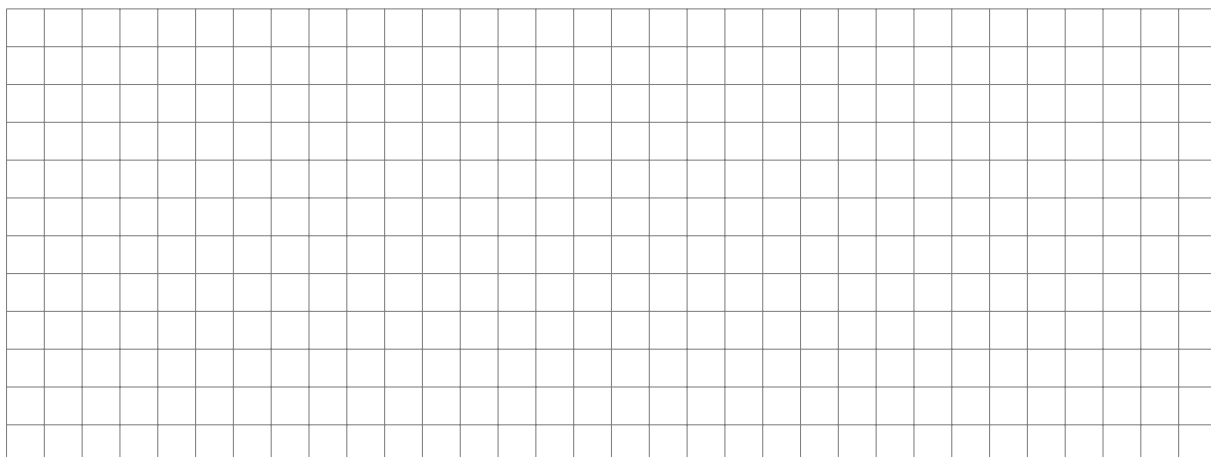
Beispiel 2. 1.

$$(x-3)^2 = 64$$



2.

$$(3x - 16)^2 = (4x - 19)^2$$

**Aufgabe 2.2.**

Löse die folgenden Gleichungen. Überlege dir genau welche beiden Fälle du betrachten musst.

a) $(x - 6)^2 = (2x - 7)^2$

c) $9x^4 = (5x^2 - 2)^2$

b) $(2x + 3)^2 - 9 \cdot (6x - 7)^2 = 16 \cdot (6x - 7)^2$

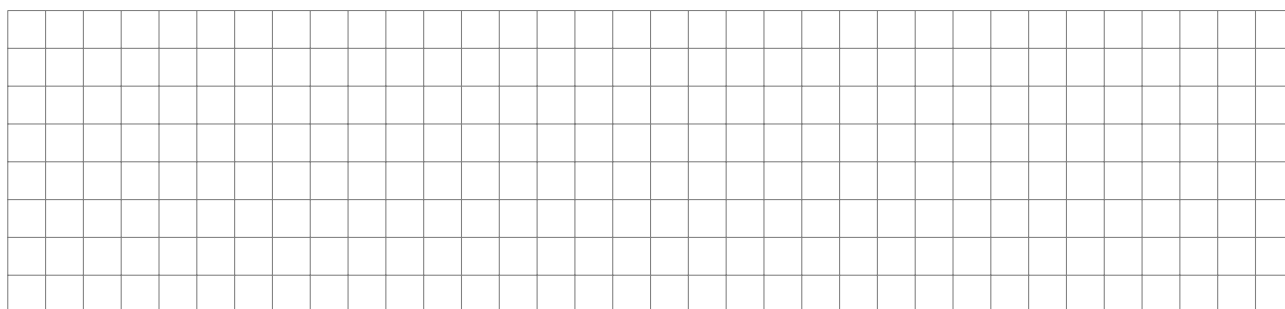
d) $(x^2 + x - 14)^2 = (x^2 - x + 6)^2$

**2.2.3 Wurzelgleichungen**

Als zweites betrachten wir sogenannte Wurzelgleichungen. Diese zeichnen sich aus, dass die Unbekannte unter der Wurzel zu finden ist. Um die Gleichung lösen zu können, müssen wir es schaffen, die Unbekannte aus der Wurzel herausnehmen zu können.

Beispiel 3.

$$x + 1 = \sqrt{2x + 5}$$



Wichtig: Durch das _____ einer Gleichung können zusätzliche falsche Lösungen entstehen. Deshalb ist eine Überprüfung der Lösungen unerlässlich.



Aufgabe 2.3.

Löse die folgenden Gleichung nach x auf und überprüfe sie hinsichtlich möglicher Scheinlösungen.

a) $\sqrt{x+5} = \sqrt{4-x}$

d) $\sqrt{x} + \sqrt{x+4} = 4$

b) $\sqrt{x(x-4)} = 2\sqrt{1-x}$

e) $\sqrt{6-x} + \sqrt{2x+1} = \sqrt{x+7}$

c) $\sqrt{3x^2-50} = -x$

f) $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-11} = \sqrt{x+13}$

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	02.10.2024	Jonas Guler	Definition auf n-te Wurzel verallgemeinert
0.3	ToDo	Jonas Guler	Aufgaben hinzufügen und Rationale Exponenten